到云

Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_backup_to_cloud.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□□到云 1
了解有□□□到云的信息 1
入□ 4
管理 Cloud Volumes ONTAP 和内部 ONTAP 系□的□□ 17

□□到云

了解有□□□到云的信息

" □□到云 " 是一□□用于 Cloud Volumes ONTAP 和内部 ONTAP 集群的附加服□，可提供□□和□原功能来保□云数据并□其□行□期□□。□□存□在云□□的□象存□中，与用于近期恢□或克隆的卷 Snapshot 副本无□。

云□□由提供支持 "Cloud Backup Service"。

> □必□使用 Cloud Manager □行所有□□和□原操作。直接从 ONTAP 或云提供商□行的任何操作都会□致配置不受支持。

功能

- 将数据卷的独立副本□□到云中的低成本□象存□。
- 使用 AES-256 位空□加密和正在□□的 TLS 1.2 HTTPS □接保□□□数据。
- 从云□□到云，从内部 ONTAP 系□□□到云。
- 支持一个卷最多 1， 019 个□□。
- 从特定□□点□原数据。
- 将数据□原到源系□上的卷或其他系□。

支持的工作□境和□象存□提供程序

以下□型的工作□境支持□□到云：

- AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP
- Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP
- 内部 ONTAP 集群

成本

□□到云有□□定价□□：自□□可□（ BYOL ）和按需□□（ PAYGO ）。

□于 BYOL， □需要向 NetApp 支付□用，使其在一段□□内（如 6 个月）使用此服□，并□最大□□容量（如 10 GB ）（在存□效率之前）支付□用，□需要向云提供商支付□象存□成本。□将收到一个序列号，□可以在 Cloud Manager 的 " □可 " □面中□入此序列号来□用此服□。□到任一限制后，□需要□□□可□。□参□ "添加和更新□□ BYOL □可□"。□□ BYOL □可□□用□景与□□的所有 Cloud Volumes ONTAP 系□ 。

□于 PAYGO， □需要□云提供商支付□象存□成本，并□ NetApp 支付□□□可成本。□可成本基于已用容量（未□到存□效率）：

- AWS "有□定价□□信息，□□□ Cloud Manager Marketplace"。
- Azure 酒店 "有□定价□□信息，□□□ Cloud Manager Marketplace"。

免□□用

提供 30 天免□□用。使用□用版□，系□会通知□剩余的免□□用天数。在免□□用版□束□，□□将停止□建。□必□□□此服□或□□□可□才能□□使用此服□。

禁用此服□后，不会□除□□。除非□除□□，否□云提供商会□□□□的□□所使用的容量收取□象存□成本。

□□到云的工作原理

在 Cloud Volumes ONTAP 或内部部署 ONTAP 系□上□用 " □□到云 " □，此服□将□□的数据□行完整□□。□□映像中不包含卷快照。初始□□之后，所有□外□□都是□量□□，□意味着只会□□更改的□和新□。

□□所在位置

□□副本存□在 Cloud Manager 在云□□中□建的 S3 存□分段或 Azure Blob 容器中。□于 Cloud Volumes ONTAP 系□，□象存□是在 Cloud Volumes ONTAP 系□所在的区域□建的。□于内部部署 ONTAP 系□，□可以在□用此服□□□定区域。

□个 Cloud Volumes ONTAP 或内部 ONTAP 系□都有一个□象存□。Cloud Manager 将□象存□命名□："netapp-backup-*clusteruuid*" 。

□□保不要□除此□象存□。

注□：

- 在 AWS 中， Cloud Manager 可□用 "Amazon S3 □公有□□功能" 在 S3 存□分段上。
- 在 Azure 中， Cloud Manager 使用新的或□有的□源□以及 Blob 容器的存□□□。

支持的 **S3** 存□□

在 Amazon S3 中，□□从 *Standard* 存□□□始，并在 30 天后□渡到 *Standard-Infrequent Access* 存□□。

支持的 **Azure Blob** □□□

在 Azure 中，□个□□都与 _c冷 _ □□□相□□。

□□□置在系□□□内

□用□□到云后，系□上□□的所有卷都将□□到云。

要保留的□□□□和数量是在系□□□定□的。□□□置会影□系□上的所有卷。

此□□□□日，□周，□月或□者的□合

□可以□□□所有卷□行□日，□周或□月□□。□□可以□□系□定□的策略之一，□些策略可提供 3 个月， 1 年和 7 年的□□和保留期限。□些策略包括：

Policy name	□□隔□□数 …			最大□□
	* □日 *	* □周 *	* □月 *	
NetApp 3 个月保留	30 个	13	3.	46

Policy name	□□隔□□数 ...			最大□□
NetApp 保留 1 年	30 个	13	12	55
NetApp 7 年保留	30 个	53.	84.	167.

□到某个□□或□隔的最大□□数后，□早的□□将被□除，以便始□□有最新的□□。

□注意，数据保□卷□□的保留期限与源 SnapMirror □系中定□的保留期限相同。□可以根据需要使用 API 更改此□置。

□□在午夜□行

- □天的□□在□天午夜后□始。
- □周□□将在星期日早晨午夜后□始。
- □月□□从□个月第一个午夜后□始。

此□，□无法在用□指定的□□□□□□操作。

□□副本与□的 **Cloud Central** □□□□

□□副本与□□ "Cloud Central □□" Cloud Manager 所在位置。

如果□在同一 Cloud Central □□中有多个 Cloud Manager 系□，□□个 Cloud Manager 系□将□示相同的□□列表。其中包括与其他 Cloud Manager 系□中的 Cloud Volumes ONTAP 和内部 ONTAP □例□□的□□。

BYOL □可□注意事□

使用 Backup to Cloud BYOL □可□□， Cloud Manager 会在□□接近容量限制或接近□可□到期日期□向□□出通知。□将收到以下通知：

- □□□到□可容量的 80% □，再次□到限制□
- □可□到期前 30 天，□可□到期后再次

收到□些通知后，□使用 Cloud Manager 界面右下角的聊天□□□□□可□。

□可□□期后，可能会□生以下□□情况：

- 如果□用于 ONTAP 系□的□□具有 Marketplace □□，□□□服□将□□□行，但□将□移到 PAYGO □可模式。云提供商会向□收取□象存□成本， NetApp 会向□收取□□□可成本以及□的□□所使用的容量□用。
- 如果□用于 ONTAP 系□的□□没有 Marketplace □□，□□服□将□□□行，但□仍会收到到期消息。

□□ BYOL □□后， Cloud Manager 会自□从 NetApp □取新□可□并□行安装。如果 Cloud Manager 无法通□安全 Internet □接□□此□可□文件，□可以自行□取此文件并手□将其上□到 Cloud Manager 。有□□明，□参□ "添加和更新□□ BYOL □可□"。

已□移到 PAYGO □可□的系□将自□返回到 BYOL □可□。如果系□在未□得□可□的情况下□行，□会停止接收此警告消息，并□□可□□期期□□生的□□收取□用。

支持的卷

□□到云支持□写卷和数据保□（ DP ）卷。

目前不支持 FlexGroup 卷。

限制

- □用□□到云后， Cloud Volumes ONTAP 或内部系□不支持 WORM 存□（ SnapLock ）。
- 从内部 ONTAP 系□□建□□□的云□□限制：
  - 内部集群必□□行 ONTAP 9.7P5 或更高版本。
  - Cloud Manager 必□部署在 Azure 上。不支持内部 Cloud Manager 部署。
  - □□的目□位置□是 Azure 上的□象存□。
  - 只能将□□□原到部署在 Azure 上的 Cloud Volumes ONTAP 系□。□不能将□□□原到内部 ONTAP 系□或使用其他云提供商的 Cloud Volumes ONTAP 系□。
- □□数据保□（ DP ）卷□，□源卷上的 SnapMirror 策略定□的□□必□使用与允□的□□到云策略名称 * □日 *， * □周 * 或 * □月 * 匹配的□□。否□，□ DP 卷的□□将失□。
- 在 Azure 中，如果□在部署 Cloud Volumes ONTAP □□用了□□到云，□ Cloud Manager 将□□□建□源□，□无法更改它。如果要在□用□□到云□□□自己的□源□，□在部署 Cloud Volumes ONTAP □ * 禁用 * □□到云，然后□用□□到云，并从□□到云□置□面中□□□源□。
- 从 Cloud Volumes ONTAP 系□□□卷□，不会自□□□□在 Cloud Manager 外部□建的卷。

  例如，如果□使用 ONTAP 命令行界面， ONTAP API 或 System Manager □建卷，□不会自□□□□卷。

  如果要□□□些卷，□需要禁用□□到云，然后重新□用它。

入□

将数据□□到 **Amazon S3**

完成几个□□，□始将数据从 Cloud Volumes ONTAP □□到 Amazon S3 。

快速入□

按照以下□□快速入□，或者向下□□到其余部分以了解完整□□信息。

□□是否支持□的配置

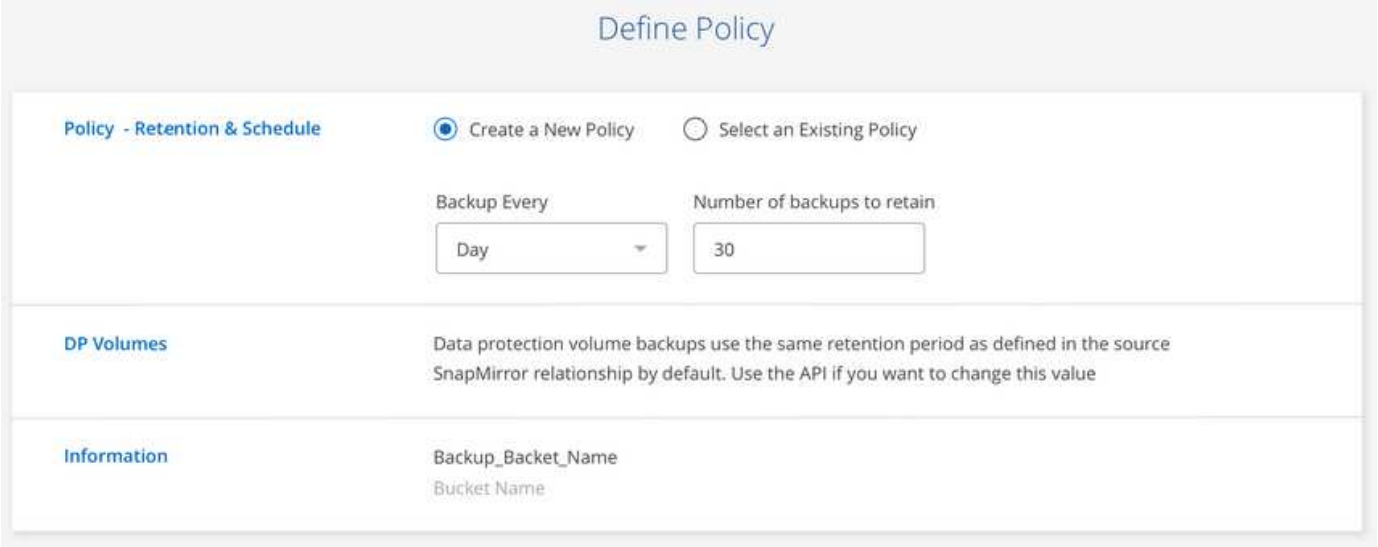
- □正在 AWS 中□行 Cloud Volumes ONTAP 9.6 或更高版本。
- □已□□ "Cloud Manager Marketplace Backup □品"或□已□□ "并激活" NetApp 提供的 Backup to Cloud BYOL □可□。
- □ Cloud Manager 提供□限的 IAM 角色包括最新版本的 S3 □限 "Cloud Manager 策略"。

在新系□或□有系□上□用□□到云

- 新系□：默□情况下，在工作□境向□中□用 " □□到云 " 。□□必保持此□□□于□用状□。
- □有系□：□□工作□境，然后□□右□面板中□□到云服□旁□的 * 激活 * ，然后按照□置向□□行操作。

定□□□策略

默□策略□天□□卷，并保留□个卷的最新 30 个□□副本。更改□□周或□月□□，或者□□一个提供更多□□的系□定□策略。□□可以更改要保留的□□副本数。

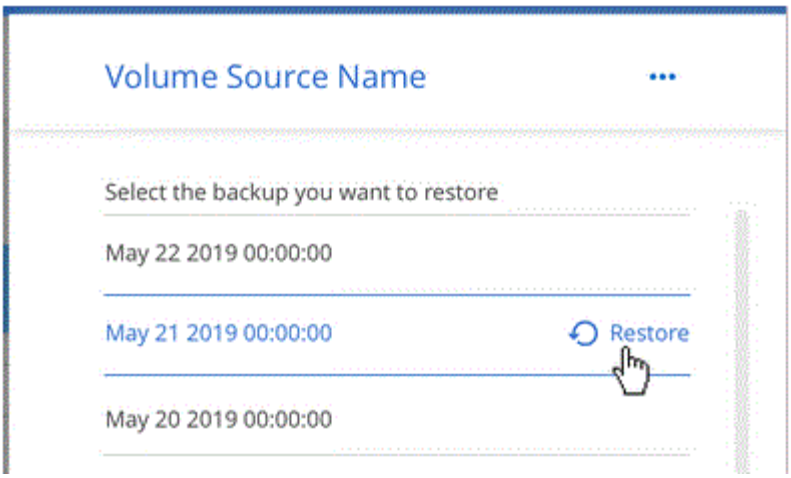


□□要□□的卷

在□□卷□面中□定要□□的卷。

根据需要□原数据

从□□列表中，□□一个卷，□□一个□□，然后将□□中的数据□原到新卷。



要求

□始将卷□□到 S3 之前，□□□以下要求，以□保□的配置受支持。

支持的 **ONTAP** 版本

Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本。

支持的 **AWS** 区域

所有 AWS 地区均支持□□到云 "支持 Cloud Volumes ONTAP 的位置"。

□可□要求

□于 Backup to Cloud BYOL □可，□不需要 AWS Backup to Cloud □□。□需要 NetApp 提供的序列号，以便在□可□有效期和容量内使用此服□。□参□ "添加和更新□□ BYOL □可□"。

□需要□□□所在的存□空□□□ AWS 。

需要 **AWS** □限

以下是策略中的特定□限：

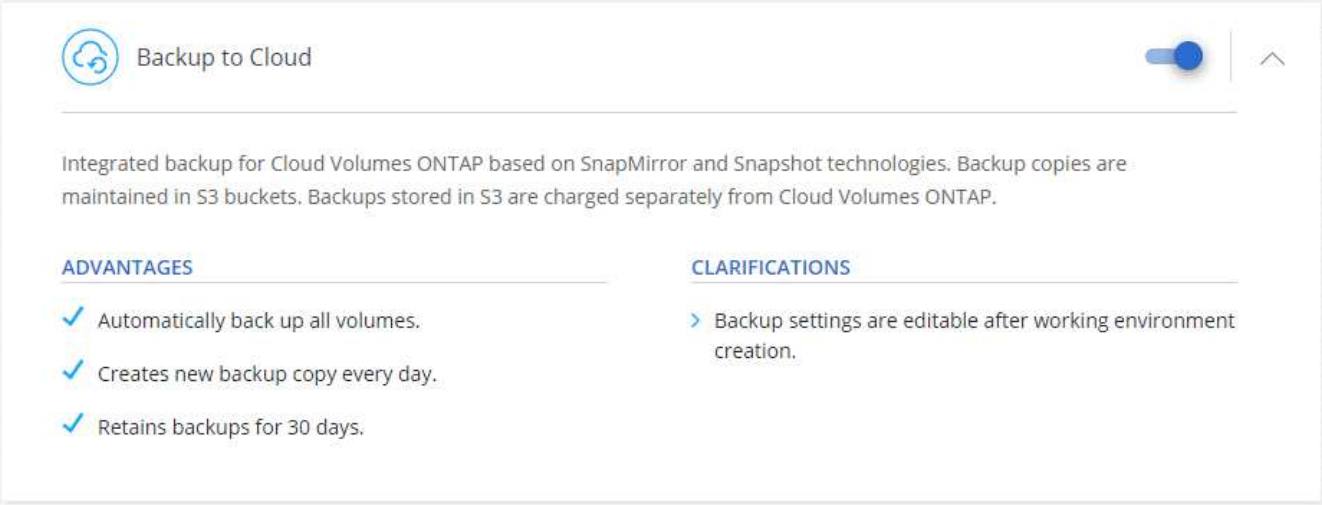
```
{
            "Sid": "backupPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"
            ]
        },
```

在新系□上□用□□到云

默□情况下， " 工作□境 " 向□会□用 " □□到云 " 。□□必保持此□□□于□用状□。

□□

1. □□ * □建 Cloud Volumes ONTAP * 。
2. □□ Amazon Web Services 作□云提供商，然后□□□个□点或 HA 系□。
3. 填写□□信息和凭据□面。
4. 在服□□面上，保持服□□于□用状□，然后□□ * □□ * 。



5. 完成向□中的□面以部署系□。

系□上□用了 " □□到云 " ， □天□□卷，并保留最近 30 个□□副本。

"□可以通□更改□□□□，□原卷等来管理□□"。

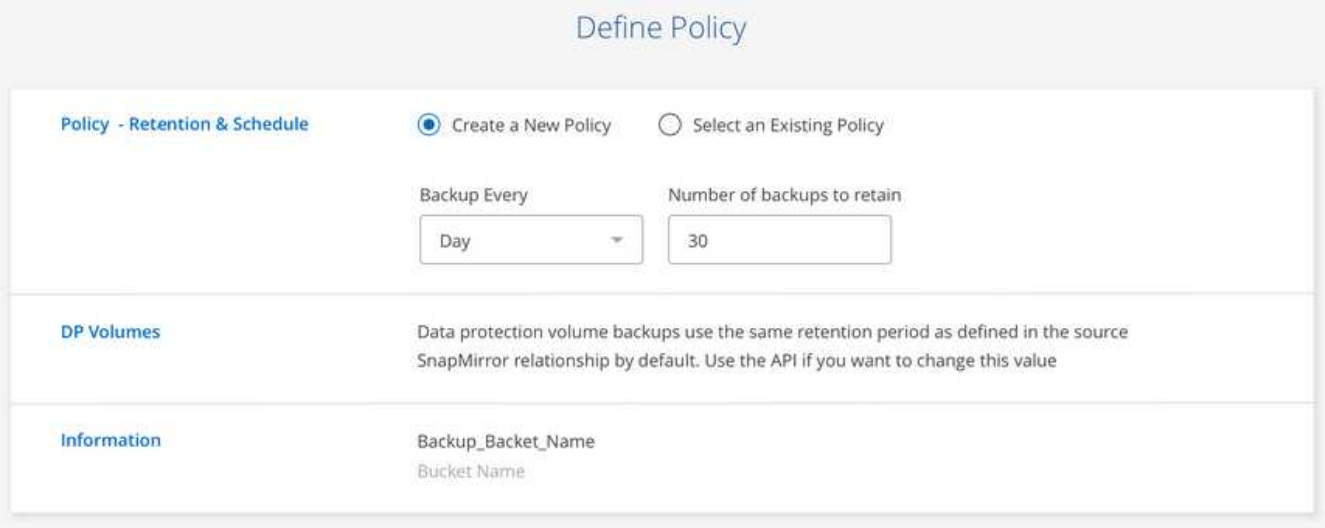
在□有系□上□用□□到云

随□直接从工作□境□□到云。

□□

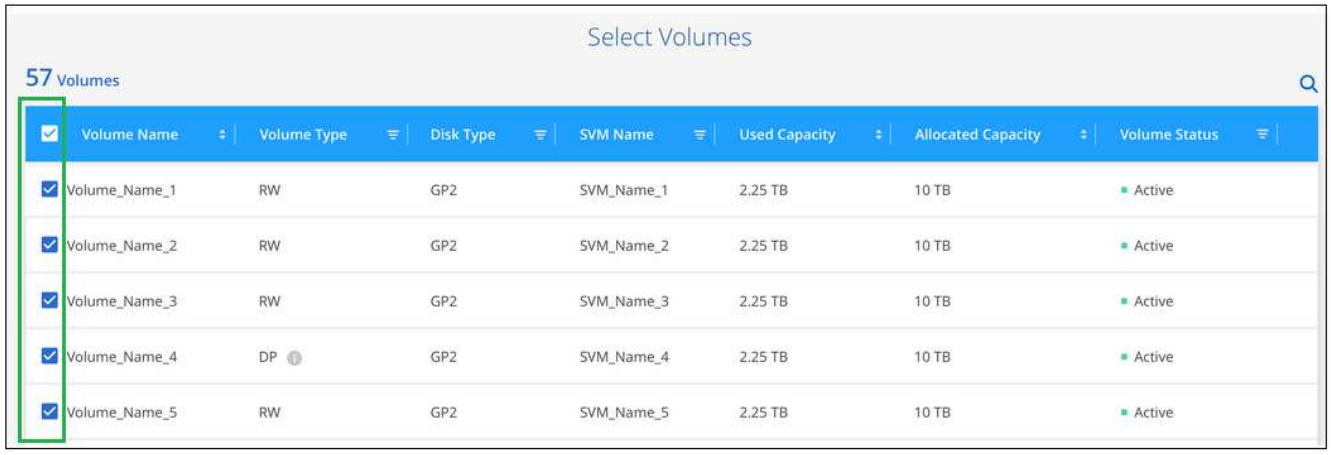
1. □□工作□境，然后□□右□面板中□□到云服□旁□的 * 激活 * 。

2. 定□□□□□和保留□，然后□□ * □□ * 。



□参□ "□有策略的列表"。

3. □□要□□的卷，然后□□ * 激活 * 。



□□到云将□始□□个□定卷□行初始□□。

"□可以通□更改□□□□，□原卷等来管理□□"。

将数据□□到 Azure Blob 存□

完成几个□□，□始将数据从 Cloud Volumes ONTAP □□到 Azure Blob 存□。

快速入□

按照以下□□快速入□，或者向下□□到其余部分以了解完整□□信息。

□□是否支持□的配置

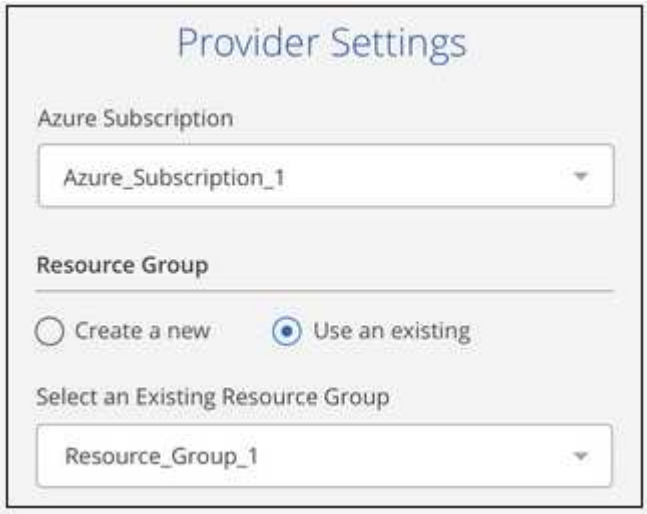
- □正在 Azure 中□行 Cloud Volumes ONTAP 9.7 或更高版本。
- □已□□□所在的存□空□□□了有效的云提供商。
- □已□□ "Cloud Manager Marketplace Backup □品"或□已□□ "并激活" NetApp 提供的 Backup to Cloud BYOL □可□。

在新系□或□有系□上□用□□到云

- 新系□：默□情况下，在工作□境向□中□用 " □□到云 " 。□□必保持此□□□于□用状□。
- □有系□：□□工作□境，然后□□右□面板中□□到云服□旁□的 * 激活 * ，然后按照□置向□□行操作。

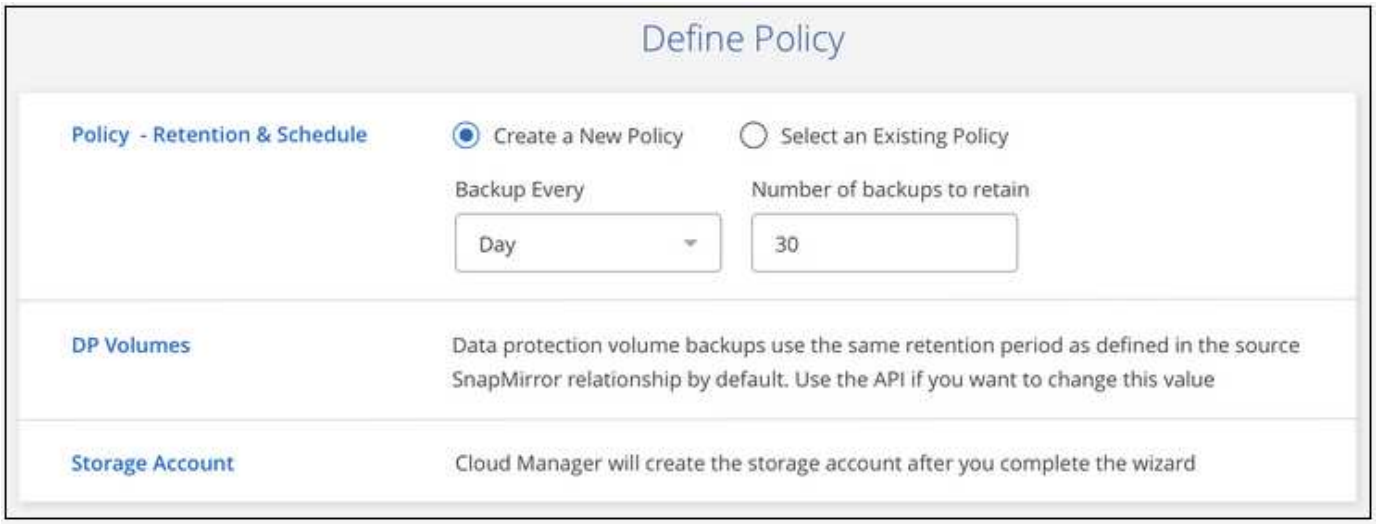
□入提供程序□□信息

□□提供程序□□，然后□□是要□建新□源□□是使用已有的□源□。



定□□□策略

默□策略□天□□卷，并保留□个卷的最新 30 个□□副本。更改□□周或□月□□，或者□□一个提供更多□□的系□定□策略。

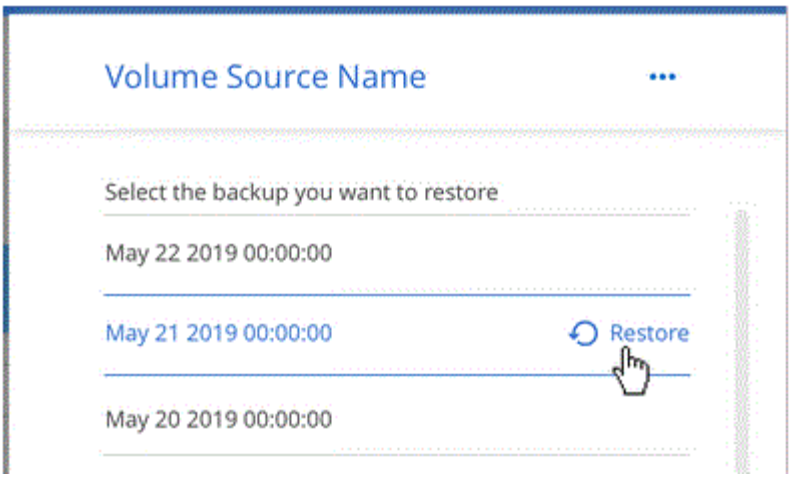


□□要□□的卷

在□□卷□面中□定要□□的卷。

根据需要□原数据

从□□列表中，□□一个卷，□□一个□□，然后将□□中的数据□原到新卷。



要求

在□始将卷□□到 Azure Blob 存□之前，□□□以下要求，以□保□的配置受支持。

支持的 **ONTAP** 版本

Cloud Volumes ONTAP 9.7 及更高版本。

支持的 **Azure** 区域

所有 Azure 地区均支持□□到云 "支持 Cloud Volumes ONTAP 的位置"。

□可□要求

□于 Backup to Cloud BYOL □可，□需要 NetApp 提供的序列号，以便在□可□有效期和容量内使用此服□。□参□ "添加和更新□□ BYOL □可□"。

□需要□□□所在的存□空□□□ Microsoft Azure 。

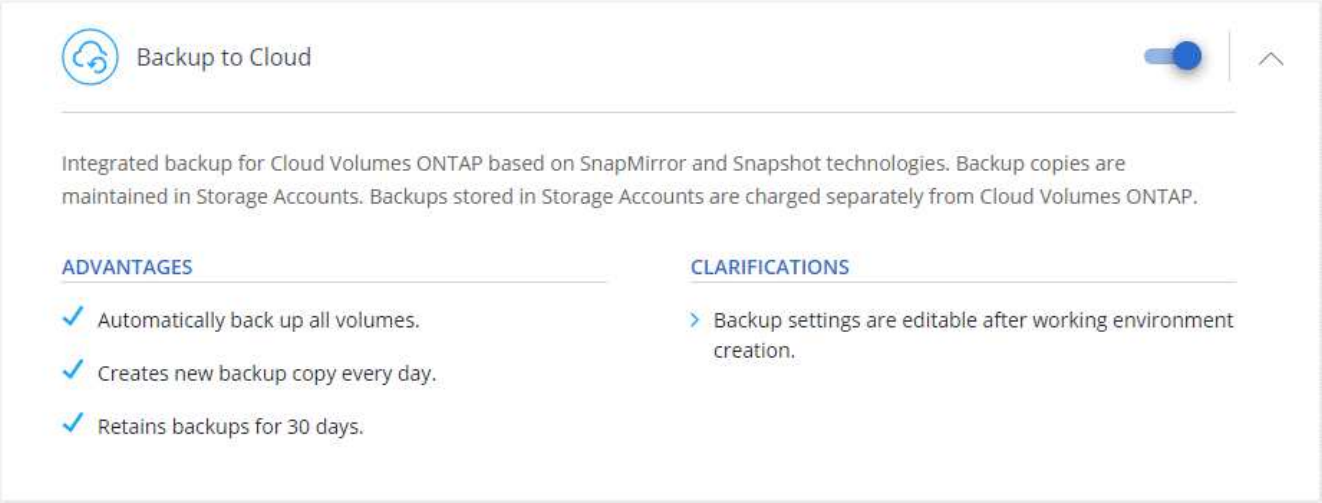
在新系□上□用□□到云

默□情况下， " 工作□境 " 向□会□用 " □□到云 " 。□□必保持此□□□于□用状□。

> 如果要□□□源□的名称，□在部署 Cloud Volumes ONTAP □ * 禁用 * □□到云。按照的□□□行操作 在□有系□上□用到云的□□ □用□□到云并□□□源□。

□□

1. □□ * □建 Cloud Volumes ONTAP * 。
2. □□ Microsoft Azure 作□云提供程序，然后□□□个□点或 HA 系□。
3. 填写□□信息和凭据□面，并□保已□□ Azure Marketplace 。
4. 在服□□面上，保持服□□于□用状□，然后□□ * □□ * 。



5. 完成向□中的□面以部署系□。

系□上□用了 " □□到云 " ， □天□□卷，并保留最近 30 个□□副本。

"□可以通□更改□□□□，□原卷等来管理□□"。

在□有系□上□用□□到云

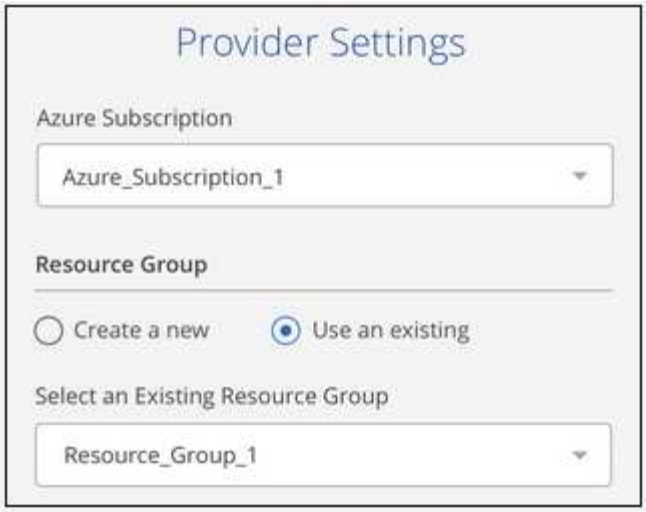
随□直接从工作□境□□到云。

□□

1. □□工作□境，然后□□右□面板中□□到云服□旁□的 * 激活 * 。

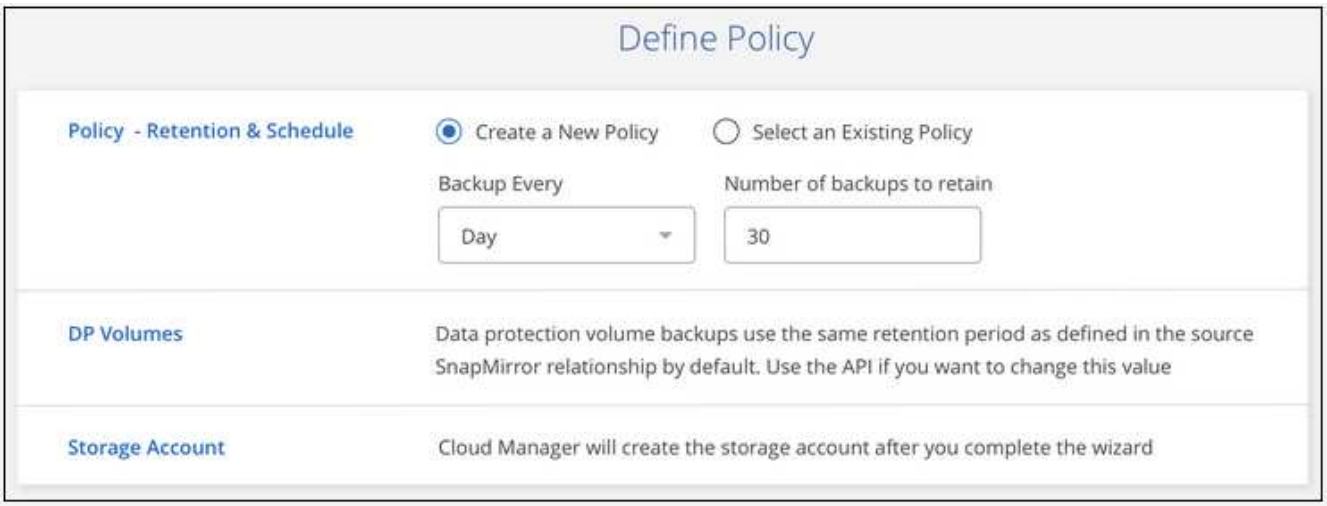
2. □□提供程序□□信息：

   a. 用于存□□□的 Azure □□。
   b. □源□—□可以□建新□源□，也可以□□和□有□源□。
   c. 然后□□ * □□ * 。



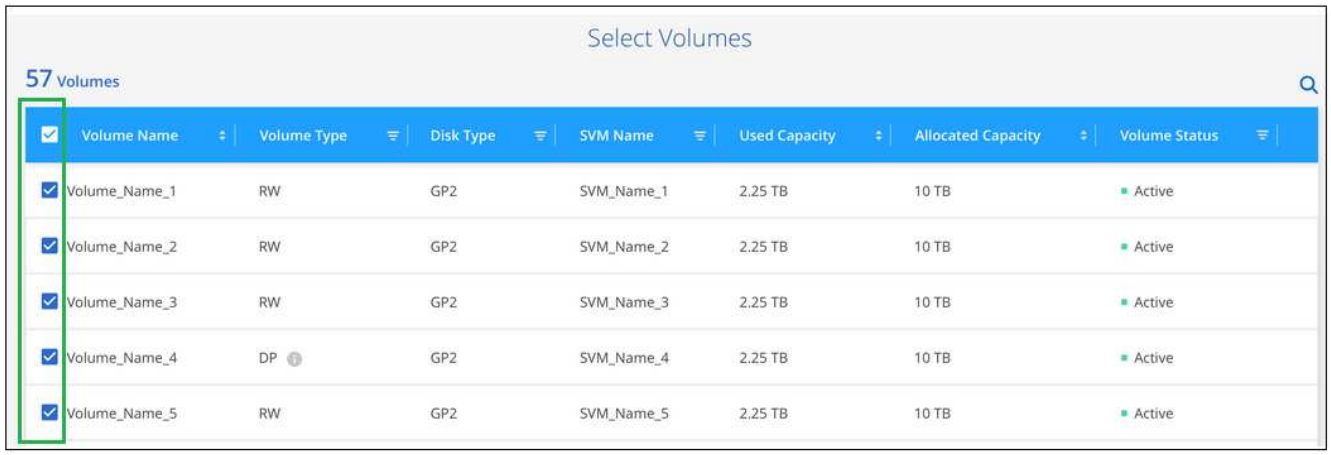
□注意，服□□□后，□无法更改□□或□源□。

3. 在 *Define Policy* □面中，□□□□□□和保留□，然后□□ * □□ * 。



□参□ "□有策略的列表"。

4. □□要□□的卷，然后□□ * 激活 * 。



□□到云将□始□□个□定卷□行初始□□。

"□可以通□更改□□□□，□原卷等来管理□□"。

将数据从内部 ONTAP 系□□□到云

完成几个□□，□始将数据从内部 ONTAP 系□□□到云中的低成本□象存□。

快速入□

按照以下□□快速入□，或者向下□□到其余部分以了解完整□□信息。

□□是否支持□的配置

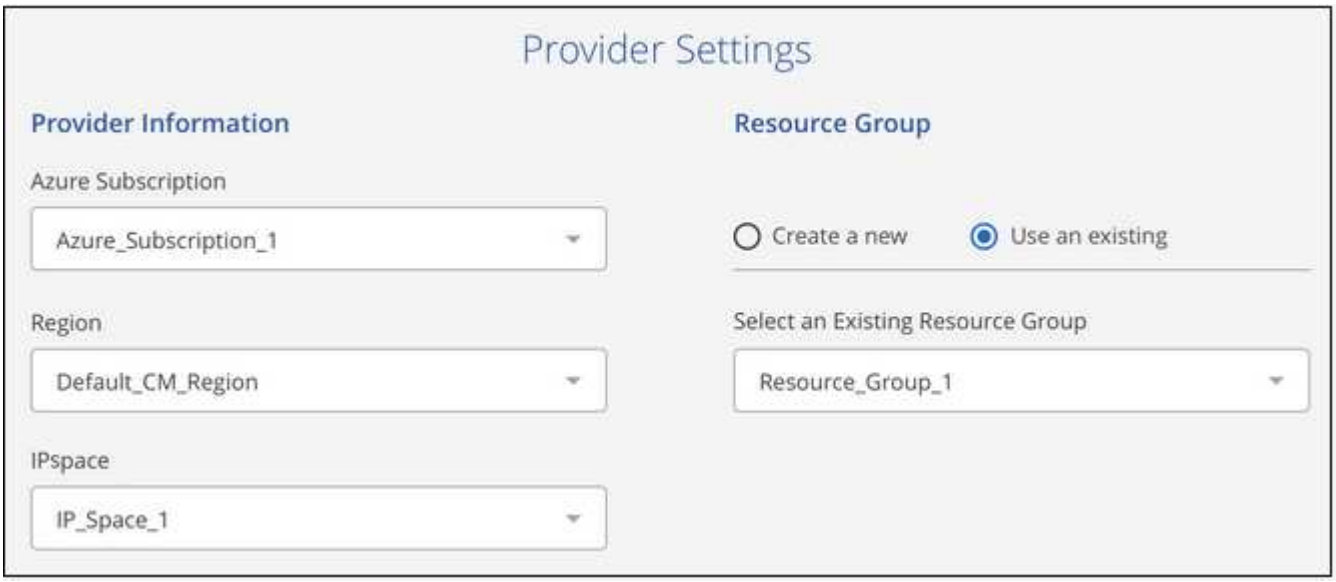
- □已□□内部集群并将其添加到 Cloud Manager 中的工作□境中。□参□ "□□ ONTAP 集群" 了解□□信息。
- □正在集群上□行 ONTAP 9.7P5 或更高版本。
- □已□□□所在的存□空□□□了有效的云提供商。
- □已□□ "Cloud Manager Marketplace Backup □品"或□已□□ "并激活" NetApp 提供的 Backup to Cloud BYOL □可□。

在系□上□用□□到云

□□工作□境，然后□□右□面板中□□到云服□旁□的 * 激活 * ，然后按照□置向□□行操作。

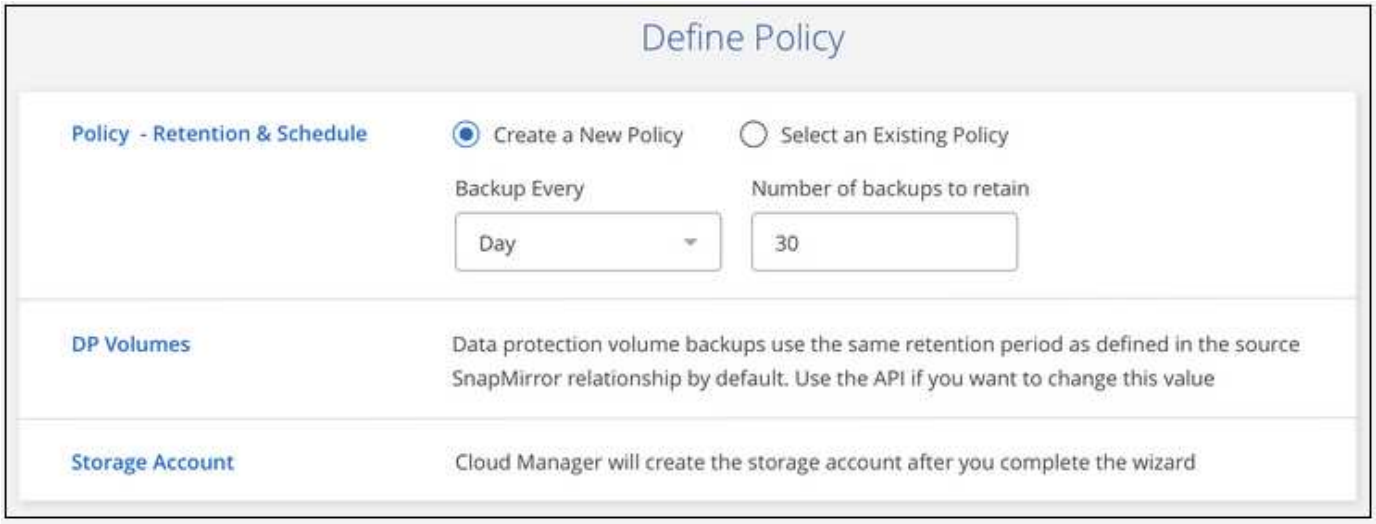
□□云提供商并□入提供商□□信息

□□提供程序，然后□□提供程序□□，区域和□源□。□□需要在卷所在的 ONTAP 集群中指定 IP 空□。



定□□□策略

默□策略□天□□卷，并保留□个卷的最新 30 个□□副本。更改□□周或□月□□，或者□□一个提供更多□□的系□定□策略。

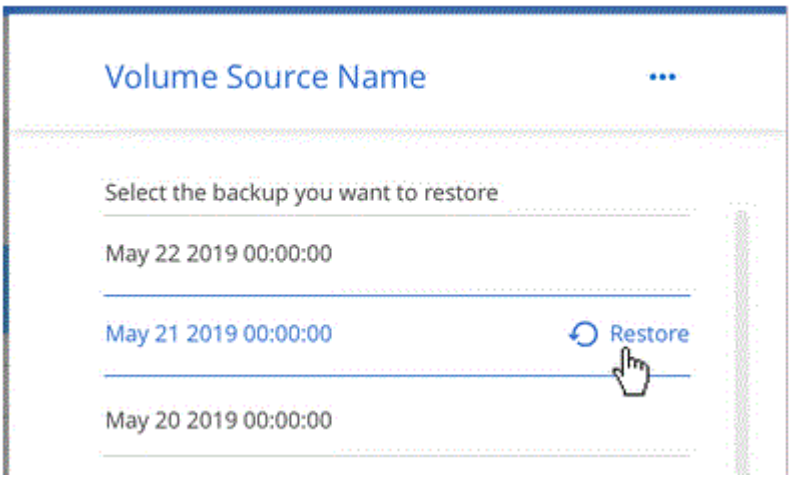


□□要□□的卷

□定要从集群□□的卷。

根据需要□原数据

从□□列表中，□□一个卷，□□一个□□，然后将□□中的数据□原到使用同一云提供程序的 Cloud Volumes ONTAP 系□上的新卷。



要求

在□始将卷□□到 Azure Blob 存□之前，□□□以下要求，以□保□的配置受支持。

支持的 **ONTAP** 版本

ONTAP 9.7P5 及更高版本。

集群网□□接要求

在□置到云的□□□，系□会提示□使用 IP 空□。□□□□与□个 LIF □□的 IP 空□。□可能是□□建的 " 默□ "IP 空□或自定□ IP 空□。

支持的 **Azure** 区域

所有 Azure 地区均支持□□到云 "支持云卷的位置"。

□可□要求

□于 Backup to Cloud BYOL □可，□需要 NetApp 提供的序列号，以便在□可□有效期和容量内使用此服□。□参□ "添加和更新□□ BYOL □可□"。

□需要□□□所在的存□空□□□ Microsoft Azure 。

□用□□到云

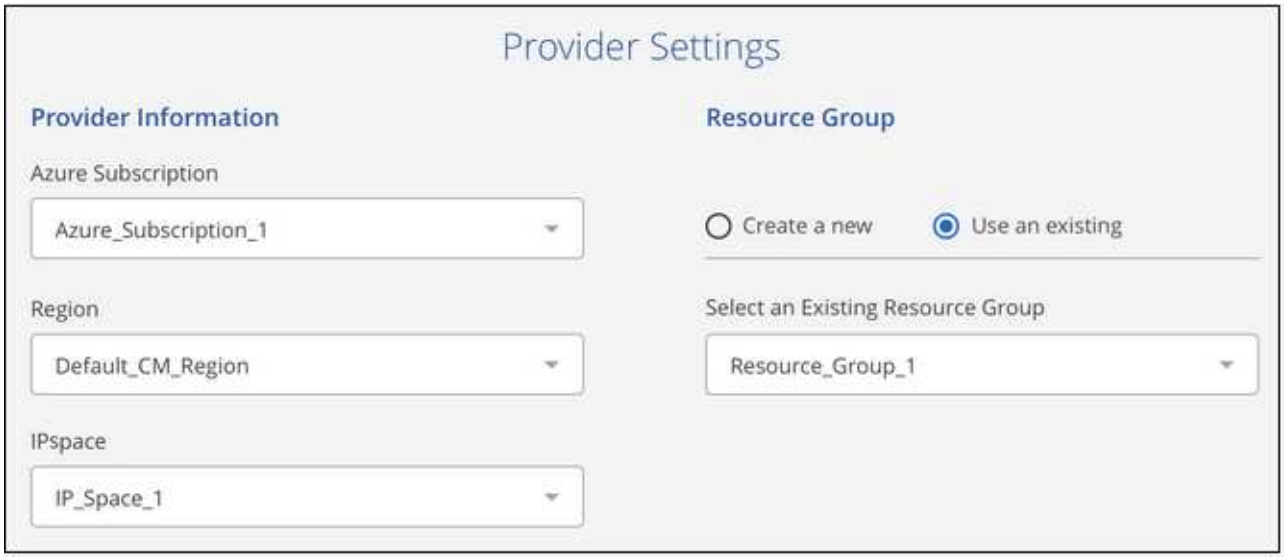
随□直接从工作□境□□到云。

□□

1. □□工作□境，然后□□右□面板中□□到云服□旁□的 * 激活 * 。

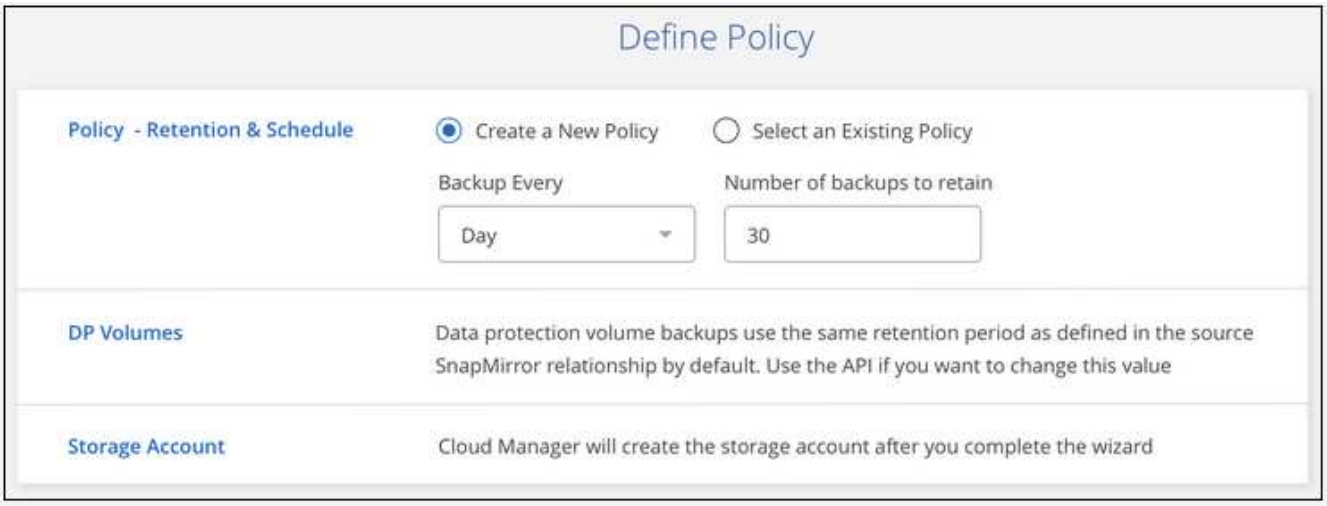
2. □□提供程序，然后□入提供程序□□信息。

   a. 用于存□□□的 Azure □□。
   b. Azure 区域。
   c. □源□—□可以□建新□源□，也可以□□和□有□源□。
   d. 要□□的卷所在的 ONTAP 集群中的 IP 空□。
   e. 然后□□ * □□ * 。



□注意，服□□□后，□无法更改□□或□源□。

3. 在 *Define Policy* □面中，□□□□□□和保留□，然后□□ * □□ * 。



□参□ "□有策略的列表"。

4. □□要□□的卷，然后□□ * 激活 * 。

□□到云将□始□□个□定卷□行初始□□。

"□可以通□更改□□□□，□原卷等来管理□□"。

管理 Cloud Volumes ONTAP 和内部 ONTAP 系□的□□

通□更改□□□□，□原卷，□除□□等方式管理 Cloud Volumes ONTAP 和内部 ONTAP 系□的□□。

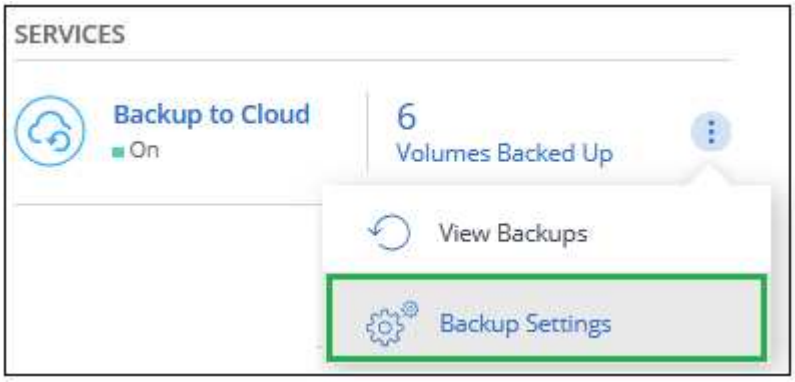
更改□□和□□保留

默□策略□天□□卷，并保留□个卷的最新 30 个□□副本。□可以更改□□周或□月□□，也可以更改要保留的□□副本数。□□可以□□系□定□的策略之一，□些策略可提供 3 个月， 1 年和 7 年的□□□□。

更改□□策略□会影□在更改□□后□建的新卷。它不会影□任何□有卷的□□。

□□

1. □□工作□境。
2. □□ ⋮ 并□□ * □□□置 * 。



3. 在 *Backup Settings page* 中，□□ ••• □于工作□境，□□□ * 修改□□策略 * 。

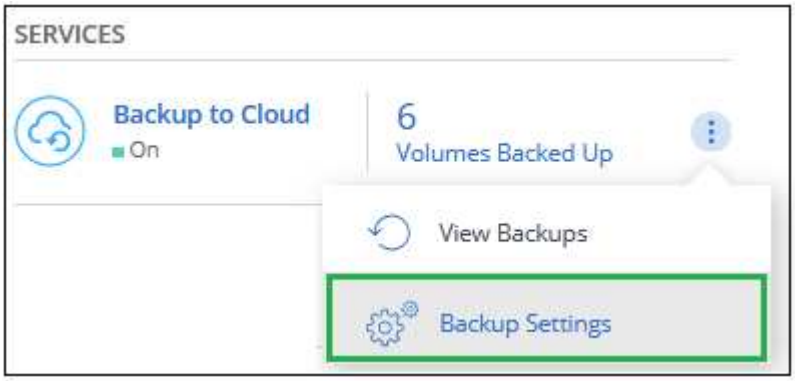
4. 在 *Modify Backup Policy* □面中，更改□□和□□保留，然后□□ * 保存 * 。

□□和停止卷□□

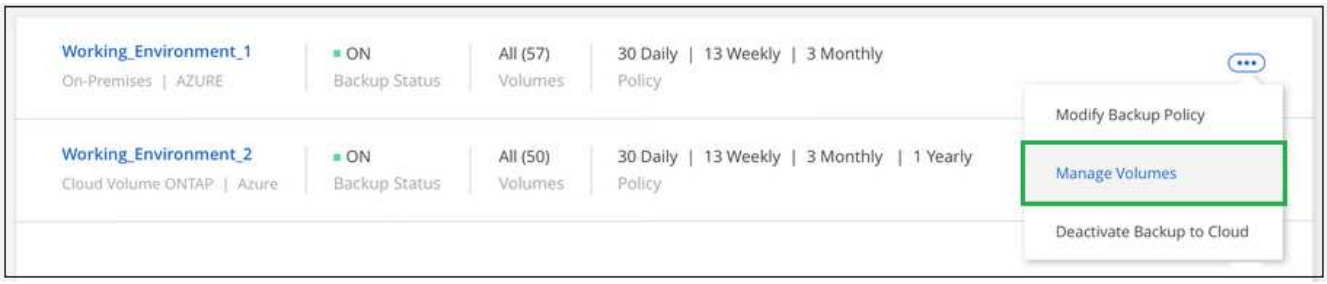
如果□不需要卷的□□副本，并且不想□存□□□付□，□可以停止□□卷。如果当前未□□新卷，□也可以将其添加到□□列表中。

□□

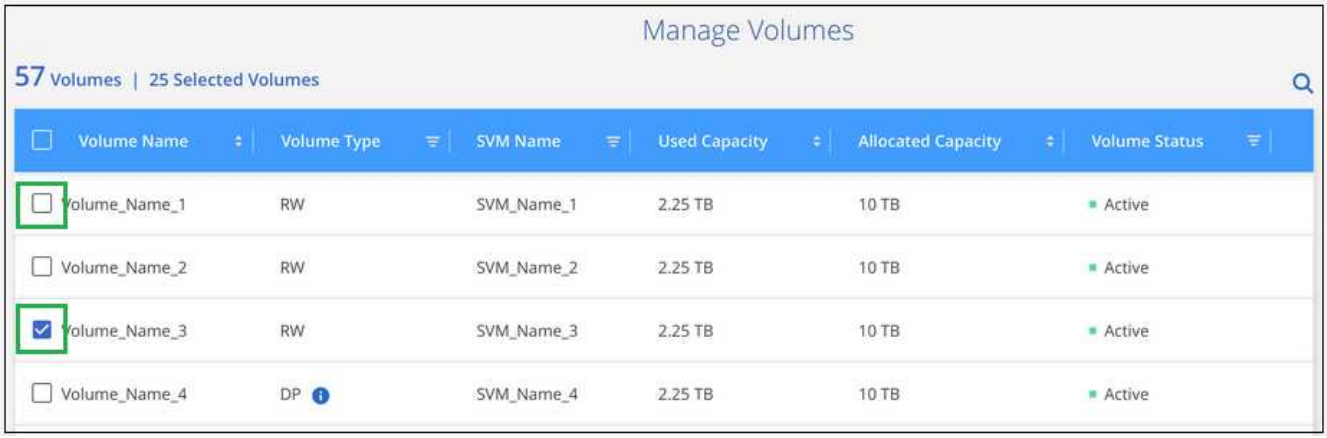
1. □□工作□境。
2. □□ ⋮ 并□□ * □□□置 * 。



3. 在 *Backup Settings page* 中，□□ ••• □于工作□境，□□□ * 管理卷 * 。



4. □中要□始□□的卷□□的□□框，然后取消□中要停止□□的卷□□的□□框。



- 注意： * 停止□□卷□，云提供商会□□□□□所用容量收取□象存□成本，除非□□□做 □除□□。

从□□□原卷

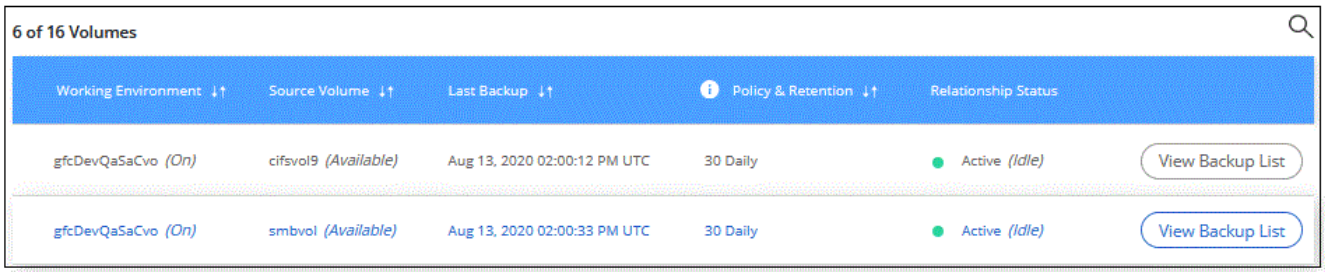
从□□□原数据□， Cloud Manager 会使用□□中的数据□建 *new* 卷。□可以将数据□原到同一工作□境中的卷，也可以□原到与源工作□境位于同一云□□中的其他工作□境。由于□□不包含任何快照，因此新□原的卷也不包含。

> 从内部 ONTAP 系□□建的□□只能□原到使用与□□所在位置相同的云提供程序的 Cloud Volumes ONTAP 系□。

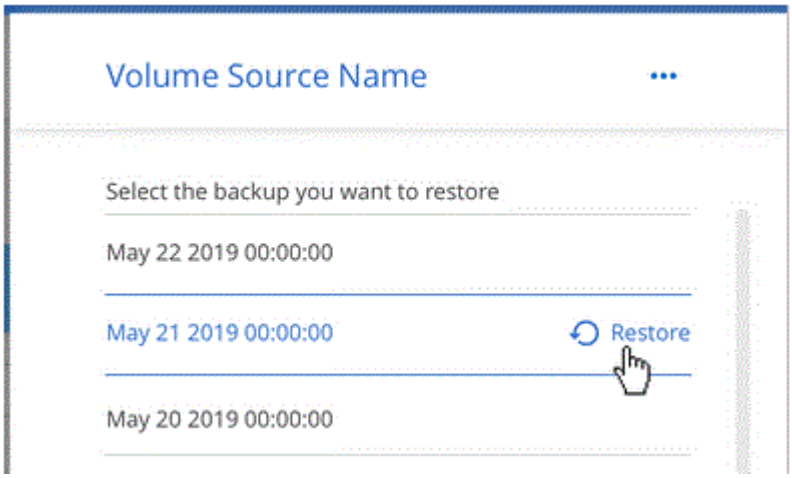
□□

1. □□工作□境。
2. □□ ⋮ 并□□ * □看□□ * 。

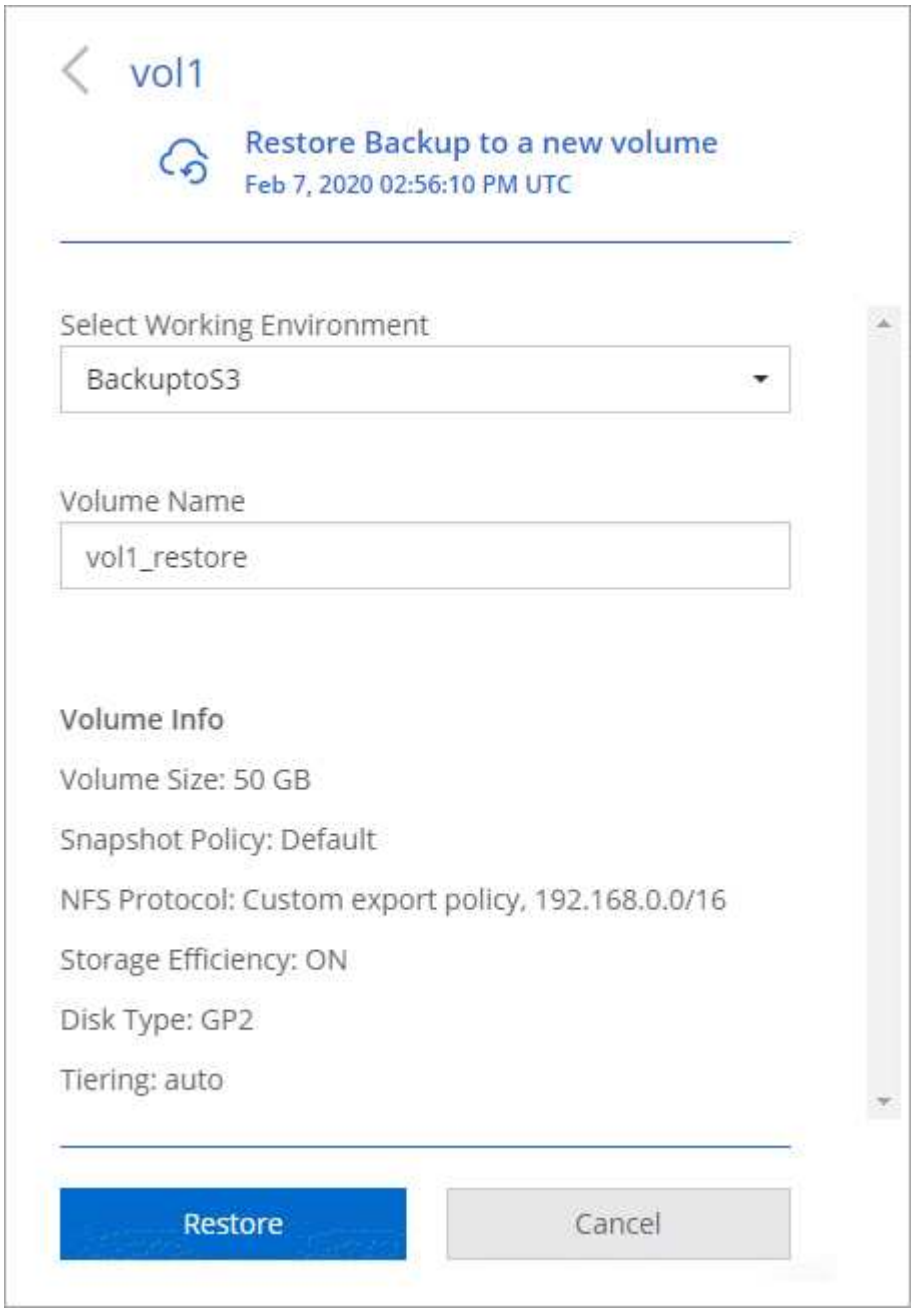
3. □□要□原的卷所在的行，然后□□ * □看□□列表 * 。



4. □到要□原的□□，然后□□ * □原 * □□。



5. 填写 *Restore Backup to new volumes* □面：
   a. □□要将卷□原到的工作□境。
   b. □入卷的名称。
   c. □□ * □原 * 。



Cloud Manager 会根据□□□的□□□建一个新卷。□可以 "管理此新卷" 根据需要。

□除□□

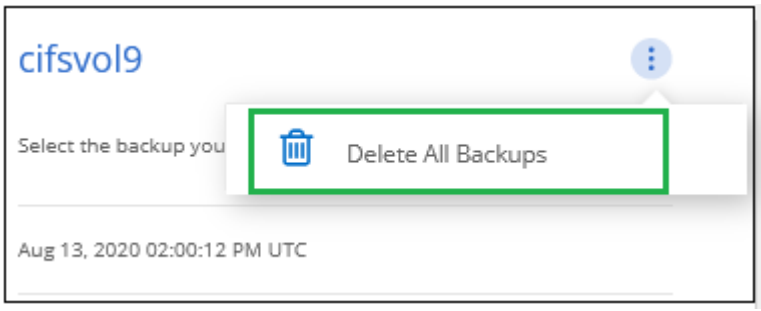
通□□□到云，□可以□除特定卷的 *all* □□。□不能□除 *individual* □□。

如果□不再需要□□，或者□除了源卷并希望□除所有□□，□可以□行此操作。

> 如果□□□□除具有□□的 Cloud Volumes ONTAP 或内部 ONTAP 系□，□必□□除□□ * 在□除系□之前 * 。□除系□□，□□到云不会自□□除□□，并且当前 UI 不支持在□除系□后□除□□。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * □□ * 。
2. 从卷列表中□到卷，然后□□ * □看□□列表 * 。
3. □□ ••• 并□□ * □除所有□□ * 。



4. 在□□□□框中，□□ * □除 * 。

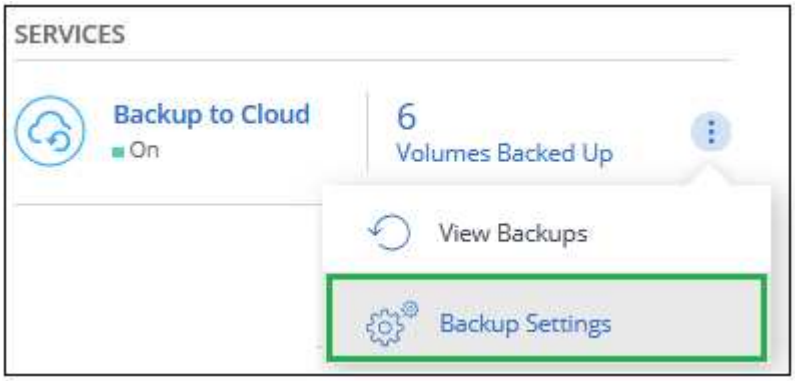
禁用□□到云

如果在工作□境中禁用□□到云，□会禁用系□上□个卷的□□，同□也会禁用□原卷的功能。不会□除任何□有□□。

□注意，除非□除□□，否□云提供商仍会□□的□□所使用的容量收取□象存□成本。

□□

1. □□工作□境。
2. □□ ⋮ 并□□ * □□□置 * 。



3. 在 *Backup Settings page* 中，□□ ••• □于工作□境，□□□ * 停用□□到云 * 。

Working_Environment_5
Cloud Volume ONTAP | AWS
ON
Backup Status
All (50)
Volumes
30 Daily | 13 Weekly | 3 Monthly
Policy
Modify Backup Policy
Manage Volumes
Deactivate Backup to Cloud

4. 在□□□□框中，□□ * 停用 * 。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.